Chapitre 1 — Nombres et calculs

Fractions, puissances, racines, arithmétique et notation scientifique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je maîtrise les priorités opératoires et les nombres relatifs.
- ☐ Je sais calculer avec des fractions et simplifier un résultat.
- ☐ Je connais et j'applique les règles sur les puissances.
- ☐ Je sais écrire un nombre en notation scientifique.
- ☐ Je sais décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- ☐ Je sais calculer un PGCD et rendre une fraction irréductible.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Ce chapitre réactive tout le calcul du cycle 4. Trois automatismes doivent être disponibles immédiatement : les tables de multiplication, les règles de signes ($- \times - = +$) et les priorités opératoires.

1. Le cours

COURS — Priorités opératoires et nombres relatifs

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre :

1. les **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures ;
2. les **puissances** ;
3. les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
4. les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

Règles de signes.

$$(+) \times (+) = + \qquad (-) \times (-) = + \qquad (+) \times (-) = - \qquad (-) \times (+) = -$$

Un produit (ou un quotient) est **positif** s'il contient un nombre *pair* de facteurs négatifs, **négatif** sinon.

COURS — Les fractions

Opération	Règle
$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$	même dénominateur : on additionne les numérateurs
$\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$	dénominateurs différents : réduire au même dénominateur d'abord
$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	on multiplie haut par haut, bas par bas
$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$	diviser, c'est multiplier par l'inverse

Un résultat doit toujours être donné sous forme **irréductible** : on simplifie jusqu'à ce que numérateur et dénominateur n'aient plus de diviseur commun.

COURS — Les puissances

Pour n entier positif : $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$, $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$) et $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{m\times n}$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Pourquoi ? $a^3 \times a^2 = (a\,a\,a) \times (a\,a) = a^5$: on compte simplement le nombre total de facteurs. Toutes les règles se retrouvent de cette façon, il n'y a rien à apprendre bêtement.

Puissances de 10. 10^n s'écrit 1 suivi de n zéros ; $10^{-n} = \dfrac{1}{10^n}$ est un nombre plus petit que 1.

COURS — La notation scientifique

Tout nombre décimal non nul s'écrit de manière unique sous la forme

$$a \times 10^n \qquad \text{avec} \qquad 1 \leqslant |a| < 10 \quad \text{et} \quad n \text{ entier relatif.}$$

$$38\,500 = 3{,}85 \times 10^4, \qquad 0{,}0072 = 7{,}2 \times 10^{-3}.$$

Cette écriture permet de comparer très rapidement des ordres de grandeur : $3{,}85 \times 10^4$ est beaucoup plus grand que $9{,}9 \times 10^2$, il suffit de regarder l'exposant.

COURS — Arithmétique : nombres premiers et PGCD

Un nombre entier est **premier** s'il admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers sont

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,\ 31,\ 37,\ \ldots$$

(1 n'est pas premier ; 2 est le seul premier pair.)

Décomposition en produit de facteurs premiers. Tout entier supérieur à 1 s'écrit de façon unique comme un produit de nombres premiers :

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

Le **PGCD** de deux entiers est leur plus grand diviseur commun. Deux nombres dont le PGCD vaut 1 sont dits **premiers entre eux** : c'est exactement la condition pour qu'une fraction soit irréductible.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Priorités : parenthèses, puissances, $\times\div$, puis $+\ -$.

— $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$.

— Notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant |a| < 10$.

— $\dfrac{a}{b}$ est irréductible $\iff$ PGCD$(a\,;b) = 1$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer avec des fractions

Étape 1 — Repérer l'opération et appliquer la bonne règle
Addition/soustraction → même dénominateur. Multiplication/division → surtout pas de dénominateur commun.

Étape 2 — Simplifier avant de multiplier quand c'est possible

Étape 3 — Donner le résultat sous forme irréductible

Exemple.

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Pourquoi ? On effectue la multiplication avant *la soustraction : priorités opératoires.*

MÉTHODE — Décomposer en facteurs premiers

Étape 1 — Diviser par le plus petit premier possible
On essaie 2, puis 3, puis 5, puis 7…

Étape 2 — Recommencer avec le quotient obtenu

Étape 3 — S'arrêter quand on atteint 1, puis écrire le produit avec des puissances

Exemple : décomposer 504**.**

504	2
252	2
126	2
63	3
21	3
7	7
1	

$$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$$

MÉTHODE — Rendre une fraction irréductible

Étape 1 — Décomposer le numérateur et le dénominateur

Étape 2 — Simplifier tous les facteurs communs

Étape 3 — Conclure

Exemple : simplifier $\dfrac{504}{600}$.

$$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7, \qquad 600 = 2^3 \times 3 \times 5^2.$$

Les facteurs communs sont 2^3 et 3, donc PGCD $= 8 \times 3 = 24$:

$$\frac{504}{600} = \frac{504 \div 24}{600 \div 24} = \frac{21}{25}.$$

$21 = 3 \times 7$ et $25 = 5^2$: plus aucun facteur commun, c'est terminé.

MÉTHODE — Passer en notation scientifique

Étape 1 — Placer la virgule après le premier chiffre non nul

Étape 2 — Compter de combien de rangs la virgule s'est déplacée

Étape 3 — Déterminer le signe de l'exposant

Vers la gauche → exposant positif. Vers la droite → exposant négatif.

$$0{,}00046 = 4{,}6 \times 10^{-4} \qquad 12\,700\,000 = 1{,}27 \times 10^{7}$$

Contrôle : l'exposant est positif si le nombre est grand (> 10), négatif s'il est petit (< 1).

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $2^3 \times 2^4 = 2^7$ et non 4^7 : la base ne change pas.
- $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$. Les parenthèses sont décisives.
- a^{-2} n'est pas un nombre négatif : $2^{-2} = \dfrac{1}{4}$, qui est positif.
- 12×10^5 n'est **pas** en notation scientifique ($12 > 10$). Il faut écrire $1{,}2 \times 10^6$.
- 1 n'est pas un nombre premier.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Priorités et relatifs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

a) $7 - 3 \times (-4)$

b) $(-2)^3 + 5$

c) $-6 + 2 \times (9 - 12)$

d) $\dfrac{-24}{-6} - 3$

Exercice 2 — Fractions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule et donne le résultat irréductible.

a) $\dfrac{3}{5} + \dfrac{7}{10}$

b) $\dfrac{5}{8} - \dfrac{1}{6}$

c) $\dfrac{4}{7} \times \dfrac{21}{8}$

d) $\dfrac{3}{4} \div \dfrac{9}{2}$

Exercice 3 — Puissances

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris sous la forme d'une seule puissance.

a) $5^4 \times 5^3$

b) $\dfrac{7^9}{7^5}$

c) $(3^2)^4$

d) $2^{-3} \times 2^5$

Exercice 4 — Notation scientifique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris en notation scientifique.

a) $52\,000$

b) $0{,}00081$

c) 940×10^3

d) $0{,}045 \times 10^{-2}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Calculs avec priorités

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule en détaillant les étapes.

a) $A = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{4} \times \dfrac{8}{5}$

b) $B = \left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2}\right) \div \dfrac{5}{8}$

c) $C = \dfrac{5}{6} \times \dfrac{9}{10} - \dfrac{1}{4}$

Exercice 6 — Puissances de 10

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Donne l'écriture scientifique du résultat.

a) $(3 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-2})$

b) $\dfrac{8 \times 10^7}{2 \times 10^3}$

c) $\dfrac{(2 \times 10^{-3})^2}{5 \times 10^{-4}}$

Exercice 7 — Décomposition et PGCD

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Décompose 420 et 588 en produits de facteurs premiers.
2. Déduis-en le PGCD de 420 et 588.
3. Rends la fraction $\dfrac{420}{588}$ irréductible.

Exercice 8 — Problème de partage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un fleuriste dispose de 126 roses et 84 tulipes. Il veut composer des bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs.

1. Quel est le nombre maximal de bouquets qu'il peut réaliser ?
2. Quelle sera alors la composition de chaque bouquet ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Ordres de grandeur

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La masse d'un atome de carbone est d'environ $2{,}0 \times 10^{-26}$ kg. Un morceau de charbon a une masse de 12 g.

1. Écris 12 g en kilogrammes, en notation scientifique.
2. Estime le nombre d'atomes de carbone dans ce morceau. Donne le résultat en notation scientifique, arrondi à deux chiffres significatifs.
3. Compare ce nombre à $6{,}0 \times 10^{23}$ (le nombre d'Avogadro). Que remarques-tu ?

Exercice 10 — Fractions emboîtées

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible.

$$D = \frac{\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{6}}{\dfrac{5}{3} - \dfrac{1}{2}}$$

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) 3^{-2} est un nombre négatif.

b) $\dfrac{2^{10}}{2^{10}} = 0$

c) Si un nombre se termine par 5, il n'est pas premier (sauf 5 lui-même).

d) $(2+3)^2 = 2^2 + 3^2$

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type brevet — la conserverie

Une conserverie produit des boîtes de conserve.

Partie A — arithmétique

L'usine dispose de 2 340 boîtes de haricots et 1 872 boîtes de petits pois. Elle veut constituer des lots identiques contenant les deux produits, en utilisant toutes les boîtes.

1. Décompose 2 340 et 1 872 en produits de facteurs premiers. *(3 points)*

2. Détermine le nombre maximal de lots réalisables. *(2 points)*

3. Donne la composition d'un lot. *(2 points)*

Partie B — calcul fractionnaire

Sur une journée, $\dfrac{2}{5}$ de la production part à l'export, et $\dfrac{1}{3}$ du reste est vendu en grande surface.

4. Quelle fraction de la production totale est vendue en grande surface ? *(3 points)*

5. Quelle fraction de la production reste-t-il après ces deux ventes ? *(3 points)*

Partie C — puissances et notation scientifique

L'usine produit $4{,}5 \times 10^5$ boîtes par mois. Chaque boîte a une masse de $4{,}0 \times 10^2$ grammes.

6. Calcule la masse totale produite en un mois, en grammes, en notation scientifique. *(3 points)*

7. Convertis ce résultat en tonnes. *(2 points)*

8. Un camion transporte au maximum 25 tonnes. Combien de camions faut-il au minimum pour un mois de production ? *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $7 + 12 = 19$ **b)** $-8 + 5 = -3$

c) $-6 + 2 \times (-3) = -6 - 6 = -12$ **d)** $4 - 3 = 1$

Correction — Exercice 2

a) $\dfrac{6}{10} + \dfrac{7}{10} = \dfrac{13}{10}$

b) $\dfrac{15}{24} - \dfrac{4}{24} = \dfrac{11}{24}$

c) $\dfrac{4}{7} \times \dfrac{21}{8} = \dfrac{1}{1} \times \dfrac{3}{2} = \dfrac{3}{2}$ (4 avec 8, 7 avec 21)

d) $\dfrac{3}{4} \times \dfrac{2}{9} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$

Correction — Exercice 3

a) 5^7 **b)** 7^4 **c)** 3^8 **d)** $2^2 = 4$

Correction — Exercice 4

a) $5{,}2 \times 10^4$ **b)** $8{,}1 \times 10^{-4}$
c) $940 \times 10^3 = 9{,}4 \times 10^2 \times 10^3 = 9{,}4 \times 10^5$
d) $0{,}045 \times 10^{-2} = 4{,}5 \times 10^{-2} \times 10^{-2} = 4{,}5 \times 10^{-4}$

Correction — Exercice 5

a) $A = \dfrac{2}{3} + \dfrac{8}{20} = \dfrac{2}{3} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{10}{15} + \dfrac{6}{15} = \dfrac{16}{15}$
b) $B = \dfrac{1}{4} \div \dfrac{5}{8} = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{8}{5} = \dfrac{8}{20} = \dfrac{2}{5}$
c) $C = \dfrac{45}{60} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2}$

Correction — Exercice 6

a) $12 \times 10^3 = 1{,}2 \times 10^4$
b) 4×10^4, donc 4×10^4
c) $\dfrac{4 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-4}} = 0{,}8 \times 10^{-2} = 8 \times 10^{-3}$

Correction — Exercice 7

1. $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$ et $588 = 2^2 \times 3 \times 7^2$.
2. Facteurs communs : 2^2, 3 et 7, donc

$$\text{PGCD}(420\,;588) = 4 \times 3 \times 7 = 84.$$

3. $\dfrac{420}{588} = \dfrac{420 \div 84}{588 \div 84} = \dfrac{5}{7}$.

Correction — Exercice 8

1. Le nombre de bouquets doit diviser 126 et 84 : c'est un diviseur commun, et on en veut le plus grand.

$$126 = 2 \times 3^2 \times 7, \qquad 84 = 2^2 \times 3 \times 7 \quad \Longrightarrow \quad \text{PGCD} = 2 \times 3 \times 7 = 42.$$

Il peut réaliser au maximum 42 bouquets.
2. Chaque bouquet contient $126 \div 42 = 3$ roses et $84 \div 42 = 2$ tulipes.

Correction — Exercice 9

1. $12\,\text{g} = 0{,}012\,\text{kg} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ kg.

2.

$$N = \frac{1{,}2 \times 10^{-2}}{2{,}0 \times 10^{-26}} = 0{,}6 \times 10^{24} = 6{,}0 \times 10^{23} \text{ atomes.}$$

3. On retrouve *exactement* le nombre d'Avogadro. Ce n'est pas un hasard : 12 g de carbone correspondent précisément à une mole d'atomes, ce que vous verrez en physique-chimie au lycée.

Correction — Exercice 10

Numérateur : $\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{9}{12} + \dfrac{2}{12} = \dfrac{11}{12}$.

Dénominateur : $\dfrac{5}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{10}{6} - \dfrac{3}{6} = \dfrac{7}{6}$.

$$D = \frac{11}{12} \div \frac{7}{6} = \frac{11}{12} \times \frac{6}{7} = \frac{11}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{11}{14}.$$

Correction — Exercice 11

a) **Faux.** $3^{-2} = \dfrac{1}{9}$, qui est positif. Un exposant négatif produit un inverse, pas un nombre négatif.

b) **Faux.** $\dfrac{2^{10}}{2^{10}} = 2^0 = 1$.

c) **Vrai.** Un nombre terminé par 5 est divisible par 5 ; s'il est différent de 5, il a donc au moins trois diviseurs et n'est pas premier.

d) **Faux.** $(2+3)^2 = 25$ alors que $4 + 9 = 13$. Il manque le double produit : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $2\,340 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 13$ et $1\,872 = 2^4 \times 3^2 \times 13$.

Détail pour 2 340 : $2340 \div 2 = 1170$, $\div 2 = 585$, $\div 3 = 195$, $\div 3 = 65$, $\div 5 = 13$, $\div 13 = 1$.

2. Facteurs communs : 2^2, 3^2 et 13, donc

$$\text{PGCD} = 4 \times 9 \times 13 = 468 \text{ lots.}$$

3. Chaque lot contient $2\,340 \div 468 = 5$ boîtes de haricots et $1\,872 \div 468 = 4$ boîtes de petits pois.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

4. Après l'export, il reste $1 - \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$ de la production. La grande surface prend le tiers de ce reste :

$$\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5} \text{ de la production totale.}$$

Le mot « du reste » impose de multiplier, pas de prendre $\dfrac{1}{3}$ du total.

5. Vendu en tout : $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$. Il reste donc

$$1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5} \text{ de la production.}$$

6.

$$m=\left(4{,}5\times10^{5}\right)\times\left(4{,}0\times10^{2}\right)=18\times10^{7}=1{,}8\times10^{8} \text{ grammes.}$$

7. Une tonne vaut 10^6 grammes, donc

$$m=\frac{1{,}8\times10^{8}}{10^{6}}=1{,}8\times10^{2}=180 \text{ tonnes.}$$

8. $180\div25=7{,}2$. Il faut donc 8 **camions** (sept camions pleins et un huitième partiellement chargé).